

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Sede Cobán, Alta Verapaz



Video:
GRAFOS GUATEMALA

ING. ERWIN GEOVANI DE LEON CHAMAN

Estudiantes:

WILDER ALEJANDRO POOU XOL

CARNET

0902-24-15327

Grafos Guatemala

API de teoría de grafos - UMG Programación 3 - Rutas, BFS/DFS, red logística

Ciudades & carreteras

Red logística (centros)

GET /api/grafos/red-ciudades

Grafo completo de ciudades (precargado)

Probar

```
200
{
  "totalCiudades": 6,
  "totalCarreteras": 7,
  "listaDeYacimiento": {
    "Guatemala": [
      {
        "ciudad": "Antigua",
        "distanciaKm": 45
      },
      {
        "ciudad": "Chimaltenango",
        "distanciaKm": 54
      },
      {
        "ciudad": "Escuintla",
        "distanciaKm": 60
      },
      {
        "ciudad": "Amatitlán",
        "distanciaKm": 65
      },
      {
        "ciudad": "Guatemala",
        "distanciaKm": 70
      }
    ]
  }
}
```

GET /api/grafos/bfs

Recorrido BFS desde una ciudad

Guatemala

BFS

```
200
{
  "tipoRecorrido": "BFS",
  "ciudadInicio": "Guatemala",
  "ordenVisita": [
    "Guatemala",
    "Amatitlán",
    "Antigua",
    "Chimaltenango",
    "Escuintla"
  ],
  "totalCiudadesVisitadas": 5,
  "mensaje": "Recorrido BFS completado exitosamente desde 'Guatemala'."
}
```

GET /api/grafos/dfs

Recorrido DFS desde una ciudad

Guatemala

DFS

```
200
{
  "tipoRecorrido": "DFS",
  "ciudadInicio": "Guatemala",
  "ordenVisita": [
    "Guatemala",
    "Amatitlán",
    "Escuintla",
    "Antigua",
    "Chimaltenango"
  ],
  "totalCiudadesVisitadas": 5,
  "mensaje": "Recorrido DFS completado exitosamente desde 'Guatemala'."
}
```

GET

/api/grafos/componentes-conexas

Componentes conexas del grafo

Probar

GET

/api/grafos/ruta-corta

Ruta más corta y distancia

Guatemala

Escuintla

Calcular

200

```
{
  "origen": "Guatemala",
  "destino": "Escuintla",
  "ruta": [
    "Guatemala",
    "Escuintla"
  ],
  "distanciaTotalKm": 60,
  "existeRuta": true,
  "mensaje": "Ruta más corta encontrada: Guatemala → Escuintla. Distancia total: 60.0 km."
}
```

GET

/api/grafos/distancias

Distancias mínimas desde un origen

Guatemala

Distancias

200

```
{
  "origen": "Guatemala",
  "distancias": {
    "Guatemala": 0,
    "Antigua": 45,
    "Chimaltenango": 54,
    "Escuintla": 60,
    "Amatitlán": 28,
    "Cobán": -1
  },
  "ciudadesAlcanzables": 5,
  "ciudadesInalcanzables": 1
}
```

POST

/api/grafos/ciudades

Agregar nueva ciudad (query param ?ciudad=Nombre)

Santa Lucía

Crear

200

```
"Ciudad 'Santa Lucía' agregada exitosamente al grafo."
```

GET

/api/red/centros

Listar centros de distribución

Ver centros

```
{
  {
    "codigo": "CDG-001",
    "nombre": "Centro Guatemala",
    "region": "Guatemala"
  },
  {
    "codigo": "CDA-001",
    "nombre": "Centro Antigua",
    "region": "Sacatepéquez"
  },
  {
    "codigo": "CDE-001",
    "nombre": "Centro Escuintla",
    "region": "Escuintla"
  }
}
```

POST

/api/red/centros

Crear un centro (JSON)

```
{ "nombre": "Centro Mixco", "codigo": "CMX-099", "region": "Mixco" }
```

+ Crear este

+ Otro ejemplo

201

```
{  "codigo": "CVN-202",  "nombre": "Centro Villa Nueva",  "region": "Villa Nueva",  "mensaje": "Centro de distribución 'Centro Villa Nueva' [CVN-202] creado exitosamente."}
```

POST

/api/red/centros/lote

Crear múltiples centros de una vez

```
[{"nombre": "Centro Petén", "codigo": "CPT-010", "region": "Petén"}, {"nombre": "Centro Izabal", "codigo": "CIZ-012", "region": "Izabal"}]
```

Enviar lote

GET

/api/red/rutas

Listar todas las rutas (conexiones)

Ver rutas

200

```
[ {  "codigoOrigen": "CDG-001",  "codigoDestino": "CDA-001",  "tiempoHoras": 1.5 } ]
```

POST

/api/red/rutas

Agregar ruta bidireccional

```
{ "codigoOrigen": "CDG-001", "codigoDestino": "CMX-099", "tiempoHoras": 1.2 }
```

Crear ruta ejemplo

+ ruta Mixco→V.Nueva

201

```
{  "codigoOrigen": "CDG-001",  "codigoDestino": "CMX-099",  "tiempoHoras": 1.2,  "mensaje": "Ruta logística creada: Centro Guatemala ↔ Centro Mixco (1.2 horas)"}
```

GET

/api/red/ruta-optima

Ruta más rápida (Dijkstra) entre dos centros

CDG-001

CMX-099

Calcular ruta rápida

```
{  "desde": "CDG-001",  "hasta": "CMX-099",  "ruta": [    "CDG-001",    "CMX-099"  ],  "nombresEnRuta": [    "Centro Guatemala",    "Centro Mixco"  ],  "tiempoTotalHoras": 1.2,  "existeRuta": true,  "mensaje": "Ruta óptima encontrada: Centro Guatemala → Centro Mixco. Tiempo total: 1.2 horas."}
```

GET

/api/red/cobertura

Centros alcanzables desde un centro (BFS)

CDG-001

Cobertura

```
{
  "CDA-001",
  "CHX-099"
},
"détalleCentros": [
  {
    "codigo": "CDG-001",
    "nombre": "Centro Guatemala",
    "region": "Guatemala"
  },
  {
    "codigo": "CDA-001",
    "nombre": "Centro Antigua",
    "region": "Sacatepéquez"
  },
  {
    "codigo": "CHX-099",
    "nombre": "Centro Mixco",
    "region": "Guatemala"
  }
]
```

GET

/api/red/centro-critico

Hub con más conexiones

★ Centro crítico

✓ 200

```
{
  "codigo": "CDG-001",
  "nombre": "Centro Guatemala",
  "region": "Guatemala",
  "grado": 2,
  "centrosConectados": [
    "CDA-001",
    "CHX-099"
  ],
  "mensaje": "El hub principal es 'Centro Guatemala' [CDG-001] con 2 conexiones directas."
}
```

GET

/api/red/analisis

Análisis de la red (grados, componentes, conectividad)

📊 Análisis

```
{
  "totalCentros": 5,
  "totalRutas": 2,
  "esGrafoConexo": false,
  "centroMasConectadoCodigo": "CDG-001",
  "centroMasConectadoNombre": "Centro Guatemala",
  "gradoCentroMasConectado": 2,
  "distribucionGrados": {
    "CDG-001": 2,
    "CDA-001": 1,
    "CDE-001": 0,
    "CHX-099": 1,
    "CVN-202": 0
  },
  "componentesConexas": 3
}
```

Link de repo:

[AlexPAXL/-Grafos-Guatemala: API de teoría de grafos · UMG Programación 3 · Rutas, BFS/DFS, red logística](#)